

Lista Exercício – Camada de Rede (Endereçamento IP, CIDR e Subredes).

1) Máscaras de sub-rede são utilizadas para subdividir redes de computadores, separando um endereço IPv4 em endereço de rede e endereço de host. A partir do endereço IPv4 172.16.191.73 e a máscara de sub-rede 255.255.255.240, assinale a alternativa que apresenta o endereço de rede correto, aplicando a máscara no endereço IPv4. **Justifique a resposta.**

- a) 172.16.191.62
- b) 172.16.191.64
- c) 172.16.191.66
- d) 172.16.191.68

2) O endereço IP v4 192.168.0.35 utiliza a máscara-padrão da classe C, 255.255.255.0. Usando-se a notação CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*), esse endereço deve ser representado na forma. **Justifique a resposta.**

- a) 192.168.0.35/26
- b) 192.168.0.35/24
- c) 192.168.0.35/25
- d) 192.168.0.35/27

3) Em um ambiente que é utilizado a notação CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*) a máscara de rede a ser adotada em uma rede de comprimento 26 ou /26 será: **Justifique a resposta.**

- a) 255.192.255.0
- b) 255.192.0.0
- c) 255.255.255.192
- d) 255.255.192.255

4) Qual é o número máximo de computadores que uma rede, com máscara de sub-rede 255.255.255.128, suporta? **Justifique a resposta.**

- a) 126
- b) 128
- c) 256
- d) 264
- e) 65534

5) Quantos hosts são possíveis a partir da rede com notação CIDR 11.11.0.0/18? **Justifique a resposta.**

6) Quantos hosts por sub-rede podem existir em uma sub-rede IP com máscara de rede 255.255.255.248? **Justifique a resposta.**

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 6
- e) 14

7) Monte uma tabela indicando os endereços de rede, intervalo de host e endereço de broadcast dos seguintes IPs.

- a) 172.20.40.30/19
- b) 10.1.1.5/10
- c) 192.168.1.5/28

8) Qual das alternativas representa corretamente uma máscara /24?

Justifique a resposta

- A) 255.0.0.0
- B) 255.255.0.0
- C) 255.255.255.0
- D) 255.255.255.128
- E) 255.255.255.252

9) Qual das alternativas representa corretamente uma máscara /26?

Justifique a resposta

- A) 255.255.255.0
- B) 255.255.255.128
- C) 255.255.255.192
- D) 255.255.255.224
- E) 255.255.255.240

10) Em uma rede /24, quantos hosts válidos podem ser utilizados?

Justifique a resposta

- A) 24
- B) 64
- C) 128
- D) 254
- E) 256

11) Para o endereço 192.168.1.10/24, qual é o endereço da rede?

Justifique a resposta

- A) 192.168.1.10
- B) 192.168.1.1
- C) 192.168.1.0
- D) 192.168.1.255
- E) 192.168.0.0

12) Para o endereço 192.168.1.130/25, qual é o endereço da rede?

Justifique a resposta

- A) 192.168.1.0
- B) 192.168.1.64
- C) 192.168.1.128
- D) 192.168.1.130
- E) 192.168.1.255

13) Para o endereço 192.168.1.130/25, qual é o broadcast da rede?

Justifique a resposta

- A) 192.168.1.127
- B) 192.168.1.128
- C) 192.168.1.129
- D) 192.168.1.254
- E) 192.168.1.255

14) Para o IP 10.0.0.6/30, qual é o endereço de broadcast? **Justifique a resposta**

- A) 10.0.0.4
- B) 10.0.0.5
- C) 10.0.0.6
- D) 10.0.0.7
- E) 10.0.0.8

15) Uma máscara /28 permite quantos hosts válidos? **Justifique a resposta**

- A) 6
- B) 14
- C) 16
- D) 30
- E) 62

16) Os computadores abaixo estão na mesma rede? **Justifique a resposta**

Computador A: 192.168.1.10/25

Computador B: 192.168.1.200/25

- A) Sim, ambos estão na rede 192.168.1.0/25.
- B) Sim, ambos estão na rede 192.168.1.128/25.
- C) Não, o primeiro está na rede 192.168.1.0/25 e o segundo na 192.168.1.128/25.
- D) Não, pois endereços privados não podem se comunicar.
- E) Não, pois a máscara /25 não permite hosts.

17) Os computadores abaixo estão na mesma rede? Justifique a resposta

Computador A: 192.168.1.10/24

Computador B: 192.168.1.200/24

- A) Sim, pois ambos pertencem à rede 192.168.1.0/24.
- B) Sim, pois possuem IPs privados diferentes.
- C) Não, pois os últimos octetos são diferentes.
- D) Não, pois precisam obrigatoriamente de um roteador.
- E) Não, pois estão em classes diferentes.